Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

Вариант 4

По дисциплине «Основы машинного обучения»

Тема: **«Сравнение классических методов классификации»**

Выполнил:

Студенты 3 курса

Группы АС-67

Кирик А. Д.

Проверил:

Крощенко А. А.

Брест 2026

Цель работы: на практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (*k-NN*), деревья решений и метод опорных векторов (*SVM*). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Задание.

Распознать, какая цифра (от 0 до 9) изображена на картинке 8x8 пикселей

Задания:

1. Загрузите встроенный в *scikit-learn* набор данных *digits*;
2. Разделите данные на обучающую и тестовую выборки;
3. Обучите три модели (*k-NN*, *Decision Tree*, *SVM*) для многоклассовой классификации;
4. Для каждой модели выведите *classification_report (sklearn.metrics)*, содержащий основные метрики для каждого класса;
5. Сравните общую точность моделей и определите, какая из них лучше всего подходит для этой задачи.

Код программы:

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn import datasets
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import classification_report

# data = datasets.load_digits(as_frame=True)
# digits_df = pd.DataFrame(data=data['data'], columns=data['feature_names'])
# digits_df['target'] = data['target']
# digits_df.to_csv('digits.csv', index=False)


def solution() -> None:
    TARGET : str = 'target'
    digits : pd.DataFrame = pd.read_csv('digits.csv', sep=',')

    # Обучение моделей многоклассовой классификации
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
                digits.drop(columns=TARGET),
                digits[TARGET],
                test_size=0.25,
                random_state=42
        )
    knn_model = KNeighborsClassifier()
    dt_model = DecisionTreeClassifier()
    svc_model = SVC()

    scaler = StandardScaler()
```

```
    X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
    X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

    knn_model.fit(X_train_scaled, y_train)
    knn_y_pred = knn_model.predict(X_test_scaled)

    dt_model.fit(X_train_scaled, y_train)
    dt_y_pred = dt_model.predict(X_test_scaled)

    svc_model.fit(X_train_scaled, y_train)
    svc_y_pred = knn_model.predict(X_test_scaled)

    # Оценка качества обученных моделей
    knn_report = classification_report(y_test, knn_y_pred)
    dt_report = classification_report(y_test, dt_y_pred)
    svc_report = classification_report(y_test, svc_y_pred)
    print("Оценка модели kNN:\n", knn_report)
    print("Оценка модели DT:\n", dt_report)
    print("Оценка модели SVC:\n", svc_report)

if __name__ == "__main__":
    solution()
```

Спецификация вывода:

Оценка модели kNN: <Таблица оценок модели для каждой цифры и средний показатель оценок модели k-NN>

Оценка модели DT: <Таблица оценок модели для каждой цифры и средний показатель оценок DT>

Оценка модели SVC: <Таблица оценок модели для каждой цифры и средний показатель оценок модели SVC>

Графические материалы:

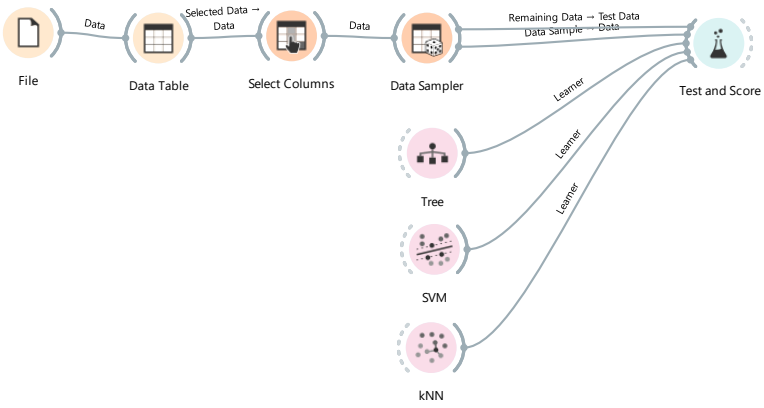


Рис. 1. Схема обучения моделей классификации в программе *Orange*

Оценка модели kNN:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	43
1	1.00	1.00	1.00	37
2	0.97	1.00	0.99	38
3	0.96	0.98	0.97	46
4	0.98	1.00	0.99	55
5	0.97	0.97	0.97	59
6	0.96	1.00	0.98	45
7	1.00	0.95	0.97	41
8	0.97	1.00	0.99	38
9	0.95	0.88	0.91	48
accuracy			0.98	450
macro avg	0.98	0.98	0.98	450
weighted avg	0.98	0.98	0.98	450

Рис. 2. Оценка модели *k-NN*

Оценка модели DT:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.91	0.95	43
1	0.80	0.89	0.85	37
2	0.89	0.84	0.86	38
3	0.88	0.80	0.84	46
4	0.88	0.95	0.91	55
5	0.88	0.90	0.89	59
6	0.96	0.96	0.96	45
7	0.86	0.90	0.88	41
8	0.67	0.68	0.68	38
9	0.89	0.85	0.87	48
accuracy			0.87	450
macro avg	0.87	0.87	0.87	450
weighted avg	0.88	0.87	0.87	450

Рис. 2. Оценка модели *Decision Tree*

Оценка модели SVC:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	43
1	1.00	1.00	1.00	37
2	0.97	1.00	0.99	38
3	0.96	0.98	0.97	46
4	0.98	1.00	0.99	55
5	0.97	0.97	0.97	59
6	0.96	1.00	0.98	45
7	1.00	0.95	0.97	41
8	0.97	1.00	0.99	38
9	0.95	0.88	0.91	48
accuracy			0.98	450
macro avg	0.98	0.98	0.98	450
weighted avg	0.98	0.98	0.98	450

Рис. 2. Оценка модели *Support Vector Machine*

Вывод: в ходе лабораторной работы были обучены и оценены три модели классификации: *k-NN*, *Decision Tree*, *Support Vector Machine*. Эти модели использовались для распознавания цифр на изображениях 8x8 пикселей. По результатам оценки моделей (precision score, recall, f1 score): модели *k-NN* и *Support Vector Machine* справились с классификацией одинаково – **0.98** в среднем, а модель *Decision Tree* справилась хуже всего – **0.87** в среднем.